

Լաբորատոր Աշխատանք 1

Երկու թվերի գործողություններ

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++

ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Չարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:

- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Նույն ստուգումները կատարել երկրորդ թվի համար:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int firstNumber;
```

```
    int secondNumber;
```

```
    // Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
```

```
    while (true) {
```

```
        cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը: ";
```

```
        if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է  
0-ից:" << endl;
```

```
        // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
```

```
        cin.clear();
```

```
        cin.ignore(1000, '\n');
```

```
    }
```

```
    // Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
```

```
    while (true) {
```

```
        cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը: ";
```

```

    if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
        break;
    }
    cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է
0-ից:" << endl;
    // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}
// Կատարում ենք թվաբանական գործողությունները
int sum = firstNumber + secondNumber;
int difference = firstNumber - secondNumber;
int product = firstNumber * secondNumber;
int quotient = firstNumber / secondNumber;
// Արտածում ենք արդյունքները
cout << "Գումար` " << sum << endl;
cout << "Տարբերություն` " << difference << endl;
cout << "Արտադրյալ` " << product << endl;
cout << "Քանորդ` " << quotient << endl;
return 0;
}

```